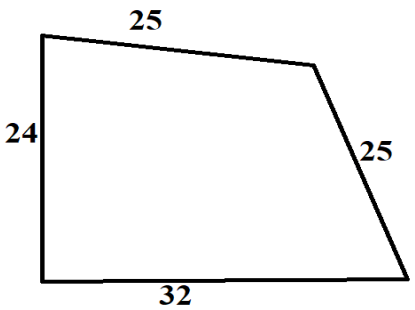
1. ABCD is a quadilateral in which diagonal BD = 70 cm, AL ⊥ BD and CM ⊥ BD such that AL = 18 cm and CM = 20. Find the area (in cm²) of the quadilateral ABCD.
ABCD एक चतुर्भुज है, जिसमें विकर्ण BD = 70 cm है, AL ⊥ BD और CM ⊥ BD इस प्रकार हैं कि AL = 18 cm और CM = 20 है। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल (cm² में) ज्ञात कीजिए।
(SSC CGL MAINS 2024)
[a] 1310 [b] 1300
[c] 1330 [d] 1320

2. The area of quadrilateral is 336 m² and the perpendiculars drawn to one diagonal from the opposite vertices are 16 m and 12 m long. Find the length of this diagonal
चतुर्भुज का क्षेत्रफल 336 m² है और सम्मुख शीषों से एक विकर्ण पर खींचे गए लंब 16 m और 12 m हैं। विकर्ण की लंबाई क्या है?
[a] 28 cm [b] 26 cm
[c] 21 cm [d] 24 cm

3. Two sides of a plot measure 32m and 24m and the angle between them is a perfect right angle. The other two sides measure 25 m each and the other three angles are not right angles. What is the area of the plot?
किसी प्लाट की दो भुजाएँ 32 m और 24 m है और उनके मध्य समकोण है। दो अन्य भुजाएँ में से प्रत्येक की लंबाई 25m है। और अन्य तीन कोण, समकोण नही है।तब प्लाट का क्षेत्रफल ज्ञात करे।



[a] 768 m² [b] 534m²
[c] 696.5m² [d] 684m²

4. In quadrilateral ABCD, AB = 17 cm, BC = 8 cm, CD = 9 cm, AD = 12 cm, and AC = 15 cm. What is the area (in cm²) of the quadrilateral?
चतुर्भुज ABCD में, AB = 17 cm, BC = 8 cm, CD = 9 cm, AD = 12 cm, और AC = 15 cm है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल (cm² में) क्या है?
[a] 105 [b] 114
[c] 118 [d] 121

5. A quadrilateral ABCD has a sides AB=5 units, BC = 12 units, CD=DA and $\angle ABC = \angle ADC = 90°$, What is the area of the quadrilateral (in sq units)?
एक चतुर्भुज ABCD की भुजाएँ AB=5 इकाई, BC = 12 इकाई, CD=DA और ∠ABC=∠ADC=90° है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल (वर्ग इकाई में) क्या है?

(SSC MTS 2024)

[a] 72.75 [b] 74.75
[c] 74.25 [d] 72.25

6. The perimeter of a square is 336 m. Its area (in m^2) is:
किसी वर्ग का परिमाप 336 m है। इसका क्षेत्रफल (m^2 में) ज्ञात कीजिए।
(RRB NTPC 12th LEVEL 2025)

[a] 7036 [b] 7056
[c] 7057 [d] 7052

7. If the diagonal of a square is 18.4 cm, then the area of that square is?
यदि किसी वर्ग का विकर्ण 18.4 सेमी है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल है?
(MTS 2022)

[a] 84.64 cm^2 [b] 338.56cm^2
[c] 324.42 cm^2 [d] 169.28 cm^2

8. The area of a square field is 7200 m^2. What is the length of its diagonal?
एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 7200m^2 है। इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी?

[a] 60 m [b] 1800 m
[c] 180 m [d] 120 m

9. The area of a square field is 4489 m^2. Find the perimeter of the field (in cm)?
एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 4489 मी^{2} है। खेत का परिमाप (सेमी में) ज्ञात करें?

[a] 290 [b] 272
[c] 268 [d] 284

10. If the area of a square is $2401x^4 + 196x^2 + 4$, then what is its side length?
यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल $2401x^4+196x^2+4$ है, तो उसकी लम्बाई कितनी है?

[a] $49x^2 + 3x + 2$ [b] $49x^2 - 3x + 2$
[c] $49x^2 + 2$ [d] $59x^2 + 2$

11. The area of a square field is 24200 square meters. At the rate of 6.6 km/h, how much time will a lady take to cross the field diagonally?
एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 24200 वर्ग मीटर है. 6.6 किमी/घंटा की गति से, एक महिला को खेत को विकर्ण रूप से पार करने में कितना समय लगेगा?

[a] 3 minutes [b] 2 minutes
[c] 2.4 minutes [d] None of the above

12. A man walking at a speed of 3 km/h crosses a square field diagonally in 5 minutes. What is the area of the field (in m^2)?
3 km/h की चाल से चलने वाला एक व्यक्ति, किसी वर्गाकार मैदान को विकर्णतः 5 मिनट में पार करता है। मैदान का क्षेत्रफल (m^2 में) ज्ञात करें।

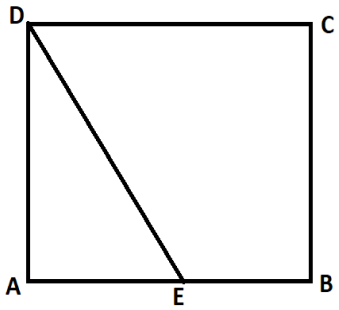
[a] 37500 [b] 31250
[c] 15625 [d] 25000

Maths By Gagan Pratap

13. The sides of a triangular park are 60 m, 297 m and 303 m. its area is equal to the area of a square shaped garden. What is the perimeter (in m) of the garden?
एक त्रिकोणीय पार्क की भुजाएँ 60 मीटर, 297 मीटर और 303 मीटर हैं। इसका क्षेत्रफल एक वर्गाकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर है। बगीचे की परिधि (मीटर में) क्या है?
(SSC GD 2021)
[a] $36\sqrt{110}$ [b] $18\sqrt{110}$
[c] $9\sqrt{330}$ [d] $18\sqrt{330}$

14. A triangle has sides 25, 39, 34 units. If the area of a square exceeds the area of this triangle by 21 units, then the side of the square is:
एक त्रिभुज की भुजाएँ 25, 39, 34 इकाई हैं। अगर वर्ग का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से 21 इकाई अधिक है तो वर्ग की भुजा क्या है?
(SSC CGL 2021 PRE)
[a] 22 units / इकाई [b] 21 units / इकाई
[c] 18 units / इकाई [d] 25 units / इकाई

15. ABCD is a square, E is a point on AB such that BE=17 cm. The area of triangle ADE is 84cm². What is the area of square?
एक वर्ग ABCD है। बिंदु E, भुजा AB पर इस प्रकार स्थित है कि BE=17cm. त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 84cm² है। तब वर्ग का क्षेत्रफल होगा-



[a] 400 cm² [b] 625 cm²
[c] 729 cm² [d] 576 cm²

16. The diagonal of the square is $8\sqrt{2}$ cm. Find the diagonal of another square whose area is triple that of the first square.
वर्ग का विकर्ण $8\sqrt{2}$ सेमी है। एक दूसरे ऐसे वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का तिगुना है।
(SSC CGL 2022)
[a] $8\sqrt{5}\ cm$ [b] $8\sqrt{3}\ cm$
[c] $8\sqrt{2}\ cm$ [d] $8\sqrt{6}\ cm$

17. The base of triangle is equal to the perimeter of a square whose diagonal is $7\sqrt{2}$ cm and its height is equal to the side of a square whose area is 169 cm². The area (in cm²) of the triangle is:

एक त्रिभुज का आधार एक ऐसे वर्ग के परिमाप के बराबर है जिसका विकर्ण $7\sqrt{2}$ cm है और इसकी ऊंचाई एक ऐसे वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 169 cm^2 है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल (cm^2 में) ज्ञात कीजिए।

[a] 182 [b] 175
[c] 156 [d] 130

18. What is the area of the square (in cm^2) whose vertices lie on a circle of radius 5 cm?
उस वर्ग का क्षेत्रफल (cm^2 में) ज्ञात करें, जिसके शीर्ष 5 सेमी. की त्रिज्या वाले वृत्त पर स्थित हैं।

[a] 100 [b] 80
[c] 50 [d] 75

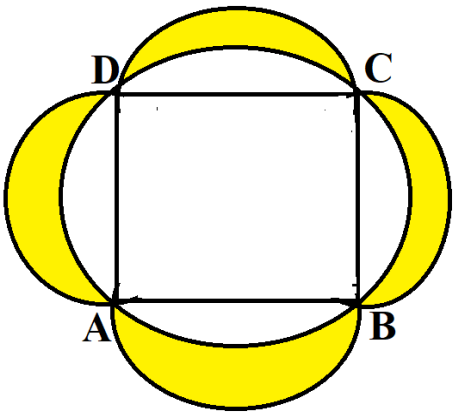
19. The area (in cm^2) of biggest circle that could be drawn in a square of side 18 cm is:
18 m भुजा वाले किसी वर्ग में खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल (cm^2 में) होगा-
SSC CHSL TIER – I 2022

[a] 91 π [b] 81 π
[c] 49 π [d] 168 π

20. Let the area of the largest possible square inscribed in a circle of unit radius be x. Let the area of the largest possible circle inscribed in a square of unit side length be y. What is the relation between x and y?
इकाई त्रिज्या वाले वृत्त में अंकित सबसे बड़े संभव वर्ग का क्षेत्रफल x हो। इकाई भुजा वाले वर्ग में अंकित सबसे बड़े संभव वृत्त का क्षेत्रफल y हो। x और y के बीच क्या संबंध है?
(UPSC CDS -II 2025)

[a] $\pi x = 2y$ [b] $2\pi x = y$
[c] $\pi x = 4y$ [d] $\pi x = 8y$

21. Find area of the shaded region? If side of the square ABCD is 10.
छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए? यदि वर्ग ABCD की भुजा 10 है।



[a] 100 [b] 50
[c] 75 [d] 120

22. Length and breadth of rectangular field are in the ratio 5: 2. If the perimeter of the field is 238 m. Find the length of the field.

किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई के मध्य 5 : 2 का अनुपात है। यंदि उस मैदान का परिमाप 238 m है, तो मैदान की लंबाई ज्ञात कीजिए।

[a] 85 m [b] 83 m
[c] 82 m [d] 84 m

23. A field is 150 m long and 80 wide. How many times (rounded off to 1 decimal place) is its perimeter to the length of its diagonal?
एक मैदान 150m लंबा और 80 m चौड़ा है। इसका परिमाप इसके विकर्ण की लंबाई का कितना गुना (1 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित) है?

[a] 2.3 [b] 2.5
[c] 2.7 [d] 3.1

24. The ratio of the length and the perimeter of a rectangle is 2:7. What is the ratio of the length and breadth of the rectangle?
एक आयत की लंबाई और परिमाप का अनुपात 2:7 है। आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है?
SSC GD 2023

[a] 4 : 3 [b] 4 : 5
[c] 5 : 4 [d] 5 : 3

25. The ratio of length and breadth of a rectangle is 21 : 20 and its perimeter is 164 cm. What is the length of its diagonal (in cm)?
एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 21 : 20 है और इसका परिमाप 164 cm है। इसके विकर्ण की लंबाई (cm में) ज्ञात करें।

[a] 58 [b] 57
[c] 56 [d] 55

26. Half of the perimeter of a rectangle is 30 cm. If the length of the rectangle is 6 cm more than its breadth, then what is the area of the rectangle?
एक आयत के परिमाप का आधा भाग 30 cm है। यदि आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 6 cm अधिक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या है?
SSC CHSL TIER – I 2022

[a] 216 cm^2 [b] 250 cm^2
[c] 185 cm^2 [d] 195 cm^2

27. What is the area (in cm^2) of a rectangle if its diagonal is 39cm and one of its side is 15cm?
एक आयत का क्षेत्रफल (सेमी^{2} में) क्या है यदि इसका विकर्ण 39 सेमी है और इसकी एक भुजा 15 सेमी है?

[a] 480 cm^2 [b] 540 cm^2
[c] 720 cm^2 [d] 585 cm^2

28. The width of a rectangle is 260 cm and its diagonal is 676 cm. describe its perimeter (in cm)?

Maths By Gagan Pratap

एक आयत की चौड़ाई 260 सेमी है और इसका विकर्ण 676 सेमी है। इसकी परिधि (सेमी में) का वर्णन करें?
(RPF CONSTABLE 2019)

[a] 1668 [b] 1768
[c] 1568 [d] 1468

29. The perimeter of a rectangles is 80 cm and its area is 375 sq.cm. What is the difference between the length and the breadth of the rectangle?
एक आयत का परिमाप 80 सेमी है और इसका क्षेत्रफल 375 वर्ग सेमी है तो आयत की लंबाई और चौड़ाई मे क्या अंतर है?

[a] 12 cm [b] 20 cm
[c] 10 cm [d] 16 cm

30. The perimeter and area of a rectangular sheet are 94 m and 420 m^2 respectively. The length of the diagonal will be :
किसी आयताकार शीट का परिमाप और क्षेत्रफल क्रमशः 94 m और 420 m^2 है। विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें।

[a] 32 m [b] 36 m
[c] 35 m [d] 37 m

31. The perimeter of a rectangle is 206 cm and its area is 2640 cm^2, then find the diagonal.
एक आयत का परिमाप 206 सेमी हैं तथा उसका क्षेत्रफल 2640 सेमी^{2} हैं, तो विकर्ण ज्ञात करें।

[a] 79 [b] 67
[c] 73 [d] 83

32. The diagonal of a rectangle is 53 cm and its area is 1260 cm^2. What is the perimeter (in cm) of the rectangle?
एक आयत का विकर्ण 53 सेमी है और इसका क्षेत्रफल 1260 सेमी^{2} है। आयत का परिमाप (सेमी में) क्या है?
[RRB NTPC CBT – 2 2022]

[a] 144 [b] 152
[c] 148 [d] 146

33. The diagonal of a rectangle is 17 cm long and its perimeter is 46 cm. The area of the rectangle is:
एक आयत का विकर्ण 17 cm लंबा है और इसका परिमाप 46 cm है। आयत का क्षेत्रफल कितना है?

[a] 120 cm^2 [b] 125 cm^2
[c] 115 cm^2 [d] 130 cm^2

34. If the diagonal of a rectangle is 16 cm long and its perimeter is 48 cm long, find the area of the rectangle.
यदि किसी आयत का विकर्ण 16 सेमी लंबा है और उसका परिमाप 48 सेमी लंबा है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें।

Maths By Gagan Pratap

(SSC MTS 2024)

[a] 148 cm^2 [b] 120 cm^2
[c] 160 cm^2 [d] 140 cm^2

35. Dipesh takes 50sec to cross a rectangular field diagonally, walking at a rate of 90 m/min. Kalpana crosses the same field in 45sec, walking along its sides at a rate of 124m/min. What is the area of the field? (in square meter)

दीपेश को 90 मीटर/मिनट की चाल से चलने पर, एक आयताकार मैदान को तिरछे (विकर्णवत) पार करने में 50 सेकंड लगते हैं। कल्पना 124 मीटर/मिनट की चाल से चलते हुए 45 सेकंड में उसी क्षेत्र को भुजाओं से होते हुए पार करती है। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या है? (वर्ग मीटर में)

(SSC MTS 2024)

[a] 1584 [b] 1560
[c] 1350 [d] 1512

36. The area of a rectangle is 1287 cm^2 and its length and breadth are in the ratio of 13 : 11 respectively. Find its perimeter.

एक आयत का क्षेत्रफल 1287 cm^2 है और इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 13 : 11 के अनुपात में है। इसका परिमाप ज्ञात कीजिए।

[RRB NTPC – 2021]

[a] 144 cm [b] 142 cm
[c] 140 cm [d] 138 cm

37. The area of a rectangular field is 480 m^2. If the length is 20% more than the breadth, then the length of the rectangular field is:

एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 480 m^2 है। यदि इसकी लंबाई, चौड़ाई से 20% अधिक हो, तो आयताकार मैदान की लंबाई ज्ञात कीजिए।

[a] 24 m [b] 20 m
[c] 27 m [d] 30 m

38. The length of a rectangular plot is three times its breadth. If the area of the rectangular plot is 2700 m^2, then what is the breadth of the rectangular plot?

एक आयताकार भूखंड की लम्बाई उसकी चौड़ाई की तीन गुनी है। यदि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 2700 m^2 है, तो आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितनी है?

SSC CHSL MAINS 2022

[a] 12 m [b] 28 m
[c] 30m [d] 20m

39. The ratio of the length and breadth of a rectangle is 5 : 6 and its area is 6,750 cm^2 Find the ratio of the length to the area of the rectangle.

किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5 : 6 है तथा इसका क्षेत्रफल 6,750 cm^2 है। आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें।

UP Constable 27/01/2019 (1st Shift)

[a] 1 : 80 [b] 1 : 84
[c] 1 : 100 [d] 1 : 90

40. **The length and breadth of a rectangle are in the ratio 3: 2. If its perimeter is 730 cm, what is the area of the rectangle?**
एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3 : 2 है। यदि इसका परिमाप 730 cm है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें।
(SSC CGL MAINS 2024)
[a] 31,974 cm^2 [b] 24,452 cm^2
[c] 20,567 cm^2 [d] 28,976 cm^2

41. **The perimeter and length of a rectangle are in the ratio of 8: 1, and the area of the rectangle is 1323 cm^2. Find the length of the rectangle.**
एक आयत की परिमाप और लंबाई का अनुपात 8: 1 है और इसका क्षेत्रफल 1323 cm^2 है। इसकी लंबाई ज्ञात करें।
(SSC CGL MAINS 2024)
[a] 22 cm [b] 23 cm
[c] 25 cm [d] 21 cm

42. **To make two triangles, a rectangular paper cuts along one of the diagonals. If every diagonal of the rectangle is $8\sqrt{13}$ cm and length is 1.5 times compared to the width, what is the area of the rectangle?**
दो त्रिभुज बनाने के लिए एक आयताकार कागज को तिरछा काटा जाता है.यदि आयत का प्रत्येक विकर्ण $8\sqrt{13}$ सेमी है .और चौड़ाई की तुलना में लम्बाई 1.5 गुनी है तो आयत का क्षेत्रफल क्या है ?
[a] 324 [b] 384
[c] 352 [d] 480

43. **The length and the breadth of a rectangular field are in the ratio 3 : 2. If the area of the field is 3456 m^2, then what is the cost of fencing the field at the rate of Rs.3.50 per m?**
एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि खेत का क्षेत्रफल 3456 m^2 है, तो Rs.3.50 प्रति मीटर की दर से खेत में बाड़ लगाने की लागत क्या होगी?
[a] Rs. 240 [b] Rs. 840
[c] Rs. 480 [d] Rs. 420

44. **The cost of tilling the floor of a rectangular room is `9100 at `65 per m^2. The ratio of the length and breadth of the floor is 7 : 5. The perimeter (in m) of the floor of the room is:**
₹65 प्रति m^2 की दर से, किसी आयताकार कमरे की फर्श पर टाइल्स लगाने की लागत ₹9,100 है। कमरे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7 : 5 है। कमरे के फर्श का परिमाप (m में) ज्ञात करें।
[a] 48 [b] 24
[c] 36 [d] 28.8

45. A boy walked along two adjacent sides of a rectangular field. If he had walked along the diagonal, then he would have saved a distance equal to one-fourth of the larger side. The ratio of the larger to the smaller side is:

एक लड़का एक आयताकार मैदान की दो सन्निकट भुजाओं के समानांतर टहलता है। यदि वह विकर्ण के समानांतर टहला होता, तो उसे उस मैदान की बड़ी भुजा की एक-चौथाई दूरी के बराबर दूरी कम तय करनी पड़ती। बड़ी वाली भुजा का, छोटी वाली भुजा से अनुपात ज्ञात कीजिए।

[a] 7 : 24 [b] 11 : 18
[c] 24 : 7 [d] 18 : 11

46. A rectangle has an area of $150\ cm^2$, and its sides are in the ratio $2:3$. A triangle is formed using: one side equal to the smaller side of the rectangle, one side equal to the square root of the area, and one side equal to half of the larger side of the rectangle. What is the perimeter of the triangle?

एक आयत का एरिया 150 सेंटीमीटर ^{2} है, और इसकी भुजाओं का अनुपात $2:3$ है। एक त्रिभुज इस तरह बनाया जाता है: एक भुजा आयत की छोटी भुजा के बराबर, एक भुजा क्षेत्रफल के वर्गमूल के बराबर, और एक भुजा आयत की बड़ी भुजा के आधे के बराबर। त्रिभुज का परिमाप क्या है?

(DELHI POLICE CONSTABLE Executive 2025)

[a] $17.5 + 5\sqrt{6}\ cm$ [b] $4.5 + 5\sqrt{7}\ cm$
[c] $5 + \sqrt{9}\ cm$ [d] $20 + 5\sqrt{6}\ cm$

47. The area of a triangular field whose sides are 65 m, 72 m, and 97 m is equal to the area of a rectangular park whose sides are in the ratio of 5 : 13. What is the perimeter (in m) of the rectangular park?

65m, 72m, और 97m भुजा वाले त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल, उस आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी भुजाओं का अनुपात 5 : 13 है। आयताकार पार्क का परिमाप (मीटर में) ज्ञात करें।

[a] 108 [b] 180
[c] 216 [d] 144

48. The area of a triangular field whose sides are 96 m, 110 m, and 146 m is equal to the area of a rectangular park whose sides are in the ratio 3 : 2. What is the perimeter (in m) of the rectangular park?

एक त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल, जिसकी भुजाएँ 96 मीटर, 110 मीटर और 146 मीटर हैं, एक आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी भुजाओं का अनुपात 3 : 2 है। आयताकार पार्क का परिमाप (मीटर में) क्या है?

[a] $80\sqrt{5}$ [b] $40\sqrt{55}$
[c] $20\sqrt{55}$ [d] $40\sqrt{11}$

49. The area of a square is 1156 cm². What is the respective ratio between the length and the breadth of a rectangle whose length is twice the side of the square and whose breadth is 14 cm less than the side of the square?

एक वर्ग का क्षेत्रफल 1156 cm^2 है। उस आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच क्रमशः अनुपात क्या है जिसकी लंबाई वर्ग की भुजा से दोगुनी है और जिसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 14 सेमी. कम है?

SSC CHSL TIER – I 2022

[a] 16 : 7 [b] 19 : 5
[c] 17 : 5 [d] 21 : 19

50. The perimeter of a rectangle is equal to the perimeter of a square. If the length and the breadth of the rectangle are 10 cm and 8 cm, respectively, then what will be the area of the square?

एक आयत का परिमाप, एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि आयत की लंबाई 10 cm और चौड़ाई 8 cm है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा?

[a] 72 cm^2 [b] 98 cm^2
[c] 81 cm^2 [d] 64 cm^2

51. The length of a rectangle is 4m more than side of a square and the breadth of the rectangle is 4 m less than the side of the same square. If the area of this square is 567 sq.m, what is the area of the rectangle?

किसी आयत की लंबाई एक वर्ग के भुजा से 4m अधिक है और चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4m कम है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 567 sq. m है।तब आयत का क्षेत्रफल क्या होगा?

[a] 549 [b] 545
[c] 557 [d] 551

52. The perimeter of a rectangle and a square are 160 m each. The area of the rectangle is less than that of the square by 100 m^2The length of the rectangle is _____.

एक आयत और एक वर्ग में से प्रत्येक का परिमाप 160 m है। आयत का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल से 100 m^2 कम है। आयत की लंबाई _____ है।

[a] 60 m [b] 65 m
[c] 55 m [d] 50 m

53. The area of a rectangle increases by 7 m^2 if its length is increased by 6 m and breadth is decreased by 5 m. If the length is decreased by 6 m and breadth is increased by 7 m, then its area increases by 31 m^2. What is the perimeter of the original rectangle (in m)?

यदि एक आयत की लंबाई 6 m बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 5 m घटा दी जाए, तो इसका क्षेत्रफल 7 m^2 बढ़ जाता है। यदि लंबाई 6 m घटा दी जाए और चौड़ाई 7 m बढ़ा दी जाए, तो इसका क्षेत्रफल 31 m^2 जाता है। मूल आयत का परिमाप (m में) कितना है?

(RRB NTPC GRADUATE LEVEL 2025 CBT-1)

[a] 217 [b] 215
[c] 216 [d] 214

Maths By Gagan Pratap

54. **If length of a rectangle is decreased by 6 cm, we get a square and the area of the square so formed is 252 square cm less than the area of the square formed, when breadth of the original rectangle is increased by 6 cm. find the perimeter of the rectangle?**

यदि एक आयत की लंबाई में 6 सेमी की कमी की जाती है, तो हमें एक वर्ग मिलता है और इस प्रकार बने वर्ग का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से 252 वर्ग सेमी कम होता है, जब मूल आयत की चौड़ाई में 6 सेमी की वृद्धि की जाती है। आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए?

[a] 42 cm [b] 88 cm
[c] 80 cm [d] 84 cm

55. **The area of the square formed on the diagonal of a rectangle as its side is $108\frac{1}{3}$% more than the area of the rectangle. If the perimeter of the rectangle is 28 units, find the difference between the sides of the rectangle?**

एक आयत के विकर्ण को भुजा मानते हुए उस पर बने वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से $108\frac{1}{3}$% अधिक है। यदि आयत का परिमाप 28 इकाई है, तो आयत की भुजाओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए?

(RRB TECHNICIAN GRADE-3 2024)

[a] 4 [b] 6
[c] 2 [d] 8

56. **A rectangular tile having a perimeter of 224 cm has been used to pave a floor of length and breadth 25.6 m and 14.4 m, respectively. If the ratio of length to breadth of each tile is 4 : 3, then find the number of tiles required to pave the floor completely.**

224 सेमी परिमाप वाली एक आयताकार टाइल का उपयोग क्रमशः 25.6 मीटर लंबाई और 14.4 मीटर चौड़ाई वाले फर्श को बनाने के लिए किया गया है। यदि प्रत्येक टाइल की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4 : 3 है, तो फर्श को पूरी तरह से बनाने के लिए आवश्यक टाइलों की संख्या ज्ञात कीजिए।

SSC CHSL PRE 2025

[a] 1800 [b] 1500
[c] 1600 [d] 1200

57. **A rectangular park which is 105 m long and 75 m wide has a grassy walking path 2.5 m wide all around it on the inside. Find the cost of trimming the grass path at ₹18 per sq. m.**

एक आयताकार पार्क जो 105 m लंबा और 75 m चौड़ा है, इसके चारों ओर अंदर की तरफ 2.5 m चौड़ा, घास से बना पैदल रास्ता है। ₹18 प्रति वर्ग मीटर की दर से इस घास पथ को ट्रिम करने की लागत ज्ञात कीजिए।

[a] ₹7,875 [b] ₹18,250
[c] ₹7,000 [d] ₹15,750

Maths By Gagan Pratap

58. A rectangular lawn 60×40 m^2 has two roads each 5m wide running between the park. One is parallel to width. Cost of gravelling is 60 paise /m2. Find the total cost of gravelling.

एक आयताकार पार्क जिसकी माप 60×40 m^2 है ।पार्क के मध्य से 5m चौड़ाई के दो रास्ते जाते है। जो पार्क की लंबाई और चौड़ाई के समान्तर है। 60 paise /m^2 की दर से पत्थर बिछाने पर कुल लागत क्या होगी।

[a] Rs. 285 [b] Rs. 300
[c] Rs. 275 [d] Rs. 270

59. A rectangular plot, 55m long and 45m broad, has two concrete crossroads (of equal width) running in the middle of it one parallel to the length and the other parallel to the breadth. The rest of the plot is used as a lawn. If the area of the lawn is 1911m^2, what is the width of each of the crossroads (in m)?

एक आयातकार पार्क की माप 55m×45m है। पार्क के बीच से होकर दो रास्ते जाते है जो पार्क की लंबाई और चौड़ाई के समान्तर है। रास्ते के अलावा शेष भाग में लॉन है।यदि लॉन का क्षेत्रफल 1911 m^2 है।तब रास्ते की चौड़ाई क्या होगी?

[a] 5 [b] 5.5
[c] 6 [d] 4

60. A rectangular ground 90m long and 42 m wide has two cross roads in its centre. The road parallel to the length is 7 m wide and the other road is 3 m wide, both roads are perpendicular to each other. The cost of laying the bricks at the rate of Rs.25 per m , on the roads, will be:

90 मीटर लंबे और 42 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के केंद्र में दो चौराहे हैं। लंबाई के समानांतर सड़क 7 मीटर चौड़ी है और दूसरी सड़क 3 मीटर चौड़ी है, दोनों सड़कें एक दूसरे के लंबवत हैं। सड़कों पर 25 रुपये प्रति मीटर की दर से ईंटें बिछाने की लागत होगी:

(SSC GD 2022)

[a] Rs.18375 [b] Rs.18575
[c] Rs.16375 [d] Rs.18308

61. A farmer's land is in the shape of a trapezium which has its parallel sides measuring 6.32 yards and 7.68 yards and the distance between the parallel sides is 5.50 yards. The cost of ploughing the land is Rs. 1200 per square yard. What amount have to be spent in order to plough the entire land?

एक किसान की भूमि एक समलंब के आकार की है जिस की समानांतर भुजाएँ 6.32 गज (yards) और 7.68 गज हैं और समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 5.50 गज है। भूमि की जुताई की लागत Rs. 1200 प्रति वर्ग गज है। पूरी भूमि को जोतने के लिए कितनी राशि खर्च करनी होगी ?

(MTS 2022)

[a] Rs.36600 [b] Rs.46200
[c] Rs.32500 [d] Rs.55400

62. Parallel sides of a trapezium are 21 cm and 14 cm and its area is 875 cm². What is the distance between parallel sides?
एक समलंबी की समांतर भुजाएँ 21 cm और 14 cm है और इसका क्षेत्रफल 875 cm² है। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है?
[SSC CHSL TIER – I 2022]
[a] 45 cm [b] 50 cm
[c] 60 cm [d] 65 cm

63. The area of a trapezoidal field is 1,785 ft². The distance between its two parallel sides is 35 ft, and the length of one of the parallel sides is 42 ft. What is the length of the other parallel side?
एक समलंब के आकार के मैदान का क्षेत्रफल 1,785 ft² है। इसकी दो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 35ft है और समानांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 42ft है। दूसरी समानांतर भुजा की लंबाई कितनी है?
[a] 40 feet [b] 60 feet
[c] 35 feet [d] 65 feet

64. Area of a field in the shape of a trapezium is 1440cm². The perpendicular distance between its parallel sides is 24cm and the ratio of parallel sides is 5:3. Then find the longer parallel sides?
समलम्ब चतुर्भुज आकृति के एक मैदान का क्षेत्रफल 1440cm² है।समान्तर भुजाओ के बीच की लम्बवत दूरी 24cm है और समान्तर भुजाओ का अनुपात 5:3 है।तब समान्तर भुजाओ में से बड़ी भुजा का मान ज्ञात करे।
[a] 65 [b] 70
[c] 75 [d] 80

65. The difference between the lengths of two parallel sides of a trapezium is 12 cm. The perpendicular distance between these two parallel sides is 60 cm. If the area of the trapezium is 1380 cm^2, then find the length (in cm) of each parallel side?
एक समलम्ब की दो समान्तर भुजाओं की लम्बाई के बिच का अंतर 12 cm है। इन दोनों समान्तर भुजाओं के बिच की लंबवत दूरी 60 cm है। यदि समलम्ब का क्षेत्रफल 1380 cm^2 है, तो प्रत्येक समान्तर भुजा की लम्बाई (cm में) ज्ञात कीजिये?
[a] 31, 19 [b] 24, 12
[c] 27, 15 [d] 29, 17

66. The diagonal of a rhombus are 10 cm and 30 cm respectively. What is the area of the rhombus?
एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 10 सेमी और 30 सेमी हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है?
SSC GD TIER I 2024
[a] 75 cm^2 [b] 100 cm^2

[c] 105 cm^2 [d] 150 cm^2

67. The lengths of the diagonals of a rhombus shaped field are 32m and 126m. Find the perimeter (in m) of the field.
एक समचतुर्भुजाकार मैदान के विकर्णों की लंबाइयाँ 32m और 126m है। मैदान का परिमाप (m में) ज्ञात कीजिए।
[RRB Group D-2022]
[A] 296 [B] 260
[C] 288 [D] 300

68. Length of each side of a rhombus is 25 cm and one of the diagonals is 48 cm . What is the area of the rhombus?
एक समचतुर्भुज की हर भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण 48 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है?
(DELHI POLICE CONSTABLE Executive 2025)
[a] 331 cm^2 [b] 330 cm^2
[c] 333 cm^2 [d] 336 cm^2

69. The perimeter of a rhombus is 146 cm and one of its diagonals is 55 cm. Find the area of the rhombus?
एक समचतुर्भुज का परिमाप 146 cm है और इसका एक विकर्ण 55 cm है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए?
[A] 1325 cm^2 [B] 1320 cm^2
[C] 2460 cm^2 [D] 2640 cm^2

Maths By Gagan Pratap

Answer Key

1.	(c)	2.	(d)	3.	(d)	4.	(b)	5.	(d)	6.	(b)	7.	(d)	8.	(d)	9.	(c)
10.	(c)	11.	(b)	12.	(b)	13.	(a)	14.	(b)	15.	(d)	16.	(d)	17.	(a)	18.	(c)
19.	(b)	20.	(d)	21.	(a)	22.	(a)	23.	(c)	24.	(a)	25.	(a)	26.	(a)	27.	(b)
28.	(b)	29.	(c)	30.	(d)	31.	(c)	32.	(d)	33.	(a)	34.	(c)	35.	(d)	36.	(a)
37.	(a)	38.	(c)	39.	(d)	40.	(a)	41.	(d)	42.	(b)	43.	(b)	44.	(a)	45.	(c)
46.	(a)	47.	(c)	48.	(b)	49.	(c)	50.	(c)	51.	(d)	52.	(d)	53.	(d)	54.	(d)
55.	(c)	56.	(d)	57.	(d)	58.	(a)	59.	(c)	60.	(a)	61.	(b)	62.	(b)	63.	(b)
64.	(c)	65.	(d)	66.	(d)	67.	(b)	68.	(d)	69.	(b)						

Maths By G